Métodos Numéricos
Trabalho III
Prof. João B. Oliveira

A formatura de Mariela está chegando e ela está preocupada com vários detalhes da cerimônia e da festa que vai acontecer logo depois: vestido, penteado, cores de esmalte, uma variedade de problemas. Um dos detalhes que incomodam a garota é que a cerimônia de formatura geralmente termina com todo mundo jogando seu chapeuzinho para cima, e como o teto do salão de cerimônias é meio baixo ela tem medo de seu chapeuzinho ficar preso lá em cima e nunca mais descer. Felizmente Mari (como os amigos a chamam) fez todas as suas disciplinas de física e sabe calcular as coisas. Ela estima a altura em que seu chapeuzinho vai estar em alguns momentos, como está dado na tabela abaixo, onde os tempos são dados em segundos depois que ela jogar o chapeu pra cima e as alturas estimadas a cada momento.

Mari acha que o chapéu vai estar o mais alto possível no tempo 1.3 segundos, e pede que você calcule que altura seria essa usando interpolação.

```
f(0 s)   = 1.6 m
f(0.5 s) = 3 m
f(0.8 s) = 3.7 m
f(1 s)   = 4.8 m
f(1.4 s) = 4.7 m
f(2 s)   = 3 m
f(2.7 s) = 2.6 m
```

Mariela também é muito ligada nas tendências e sabe que a IA poderia ajudar. Ela pede que você use o ChatGPT pra checar o valor obtido, usando esta moderna e sofisticada ferramenta para que ela consiga ajudar você a descobrir o valor de $f(1.3)$. Mari pede que você faça tudo direitinho, em três etapas:

1. Obter um resultado para $f(1.3)$ através do ChatGPT;
2. Aproveite e pergunte também se esses dados de Mariela correspondem a uma parábola (que é o resultado esperado quando se atira algo para cima!)
3. Obter o **seu** resultado usando interpolação de Newton ou Lagrange e comparar com o GPT;
4. Entregar um relatório de cerca de 2-3 páginas dando detalhes:
   (a) Como foi a experiência de extrair informação do ChatGPT;
   (b) Como você obteve seu resultado;
   (c) Como foi a comparação e suas conclusões.

Lembre que a formatura depende de detalhes como estes para ser inesquecível!